Estudo Definição Tecnologia

Breve estudo sobre as tecnologias para podermos utilizar no desenvolvimento de nosso TCC

Microcomputadores ou microcontroladores

R- Para esta parte do estudo, foi pensado e juntado quais são as melhores opções para o nosso TCC. Viabilizando o desempenho do hardware, custo e como ele pode entregar bons resultados para nossa ideia do TCC.

Relembrando o que é **microcomputador** e **microcontrolador**: Um **microcomputador** é um computador de tamanho reduzido, capaz de executar um Sistema Operacional e programas normalmente utilizados em computadores convencionais, uma das melhores opções para nosso TCC. Um **microcontrolador** é um circuito integrado compacto que reúne, dentro de uma única peça de hardware, a CPU, a memória RAM e Flash/ROM e algumas portas de entrada e saída, sendo mais limitado comparado ao microcomputador, porém com um custo bem menor. E um microcontrolador **NÃO** tem possui um Sistema Operacional.

1. **Microcontrolador ESP32**







R- Baixo consumo de energia e baixo custo, custando em média de ~R$30 – R$100. Executa firmware, controla sensores, lê sinais eletrônicos, automatiza tarefas específicas. Possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Compatibilidade e podendo ser programado em Arduino IDE (C/C++), MicroPython/CircuitPython, ESP-IDF (Framework oficial da Espressif). O modelo básico da ESP32 **NÃO POSSUI** memória suficiente para rodar arquitetura **Yolo11n**, que estamos usando para nosso projeto. O ESP32 pode ser uma boa opção para nosso uso da contagem bidirecional e sensores.

2. **Microcomputador Raspberry PI**

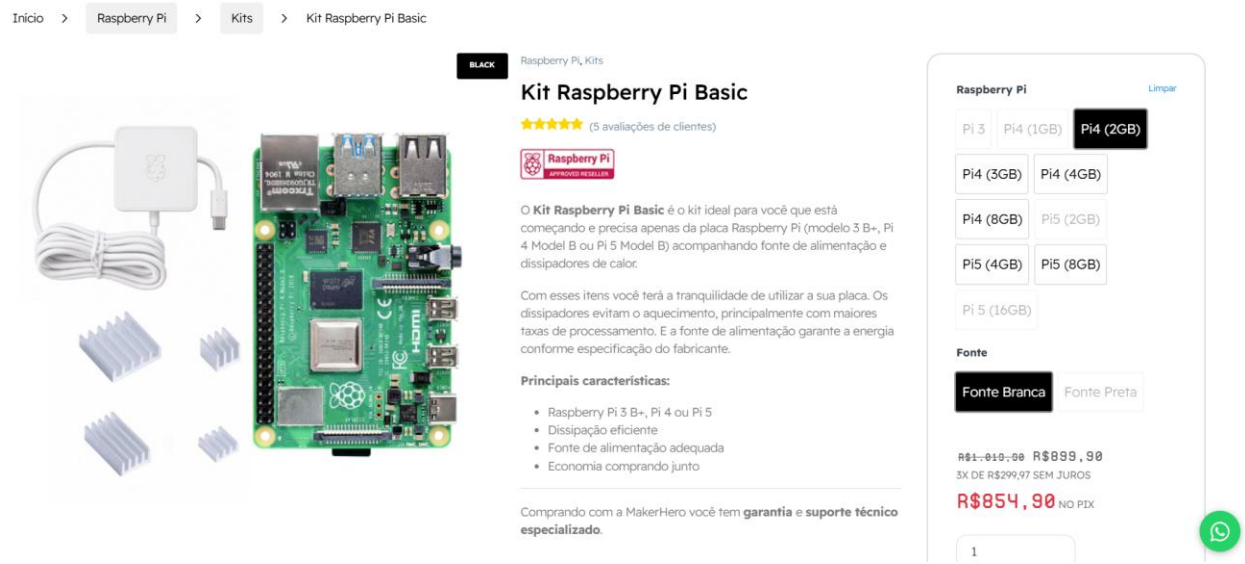


Raspberry PI 5 8GB

R- Microcomputador compacto, com alta eficiência energética e um bom desempenho. Executa Linux, executa Python e OpenCV (bibliotecas de visão computacional), processa

imagens, pode executar modelos de IA e trabalha com câmeras porta USB. A linha Raspberry PI possui diversos modelos, sendo o mais famoso e o mais caro Raspberry PI 5, modelo mais avançado e potente, com processador quad-core de 2.4 GHz, suporte a duas telas 4k e opções com mais memória RAM (como o de 8GB). Uma alternativa econômica é o Raspberry PI 4 Model B, tem um ótimo desempenho para nosso TCC, suportando câmera até 1080p a 30fps, portas USB, 8GB de RAM, pode executar Python, OpenCV e YOLO otimizado, tem bastante documentação e comunidade.

Todos modelos, desde o Raspberry PI pico/pico 2 (mais barato) até o Raspberry PI 5 (mais caro), variam no preço de R$ 40 até R$2200.



[Link do kit Raspberry PI acima]

Por que este kit é interessante?

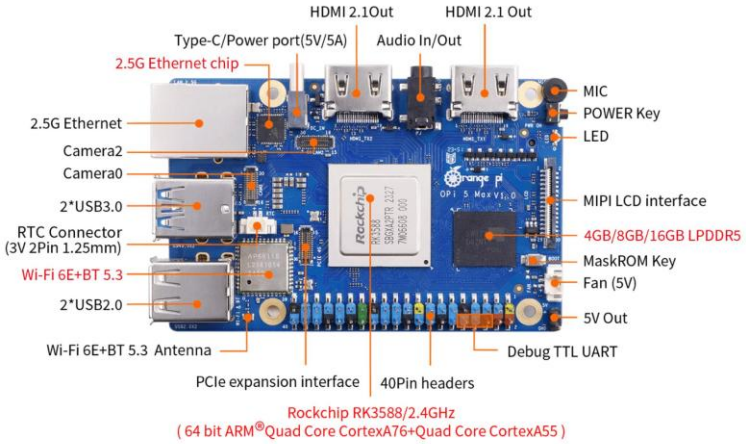
R- Este kit acompanha uma fonte de alimentação adequada para rodar por várias horas, sem que nos preocupemos com o desgaste e limite do uso do hardware. Seria interessante idem comprar um pequeno fan para a CPU, para também não nos preocuparmos com seu alto aquecimento.

3. **Microcomputador NVIDIA Jetson Orin Nano (MUITO CARO! MAS MUITO BOM!)**



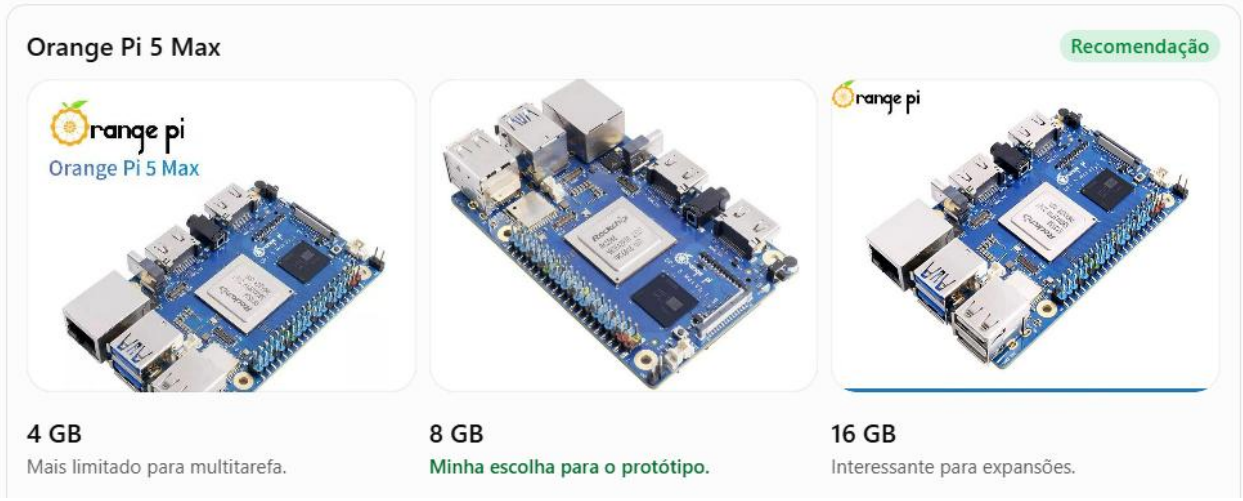
R- Apenas uma alternativa maior, se caso tivermos uma IA mais pesada. O Jetson possui GPU da NVIDIA integrada com aceleração para operações de Inteligência Artificial. Interessante para executar o próprio YOLO que estamos já utilizando, rastreamento de múltiplos passageiros, processamento contínuo de vídeos, modelos de Deep Learning mais exigentes. Seu custo está em média ~R$3000,00.

4. **Microcomputador Orange PI 5 Max**



R- Uma alternativa para o Raspberry PI. Bom processador com 4 núcleos, até 16GB de RAM, portas USB, Wi-Fi e slot M2 PCI. Opção interessante para executarmos nosso modelo de visão computacional. O **problema** é a compra, achamos apenas no aliexpress e vem diretamente da China, demorando o tempo de envio. Custa em média ~R$1000.

Obs: a NPU do RK588 utiliza o ecossistema RKNN. Portanto, precisaríamos converter nosso YOLO11n para esse ambiente e validar quais operações são suportadas. Não significa que teremos automaticamente 6 TOPS de desempenho útil no nosso modelo. O desempenho real dependerá da conversão, quantização, resolução de entrada e otimização.



Modelos Orange PI 5 Max

5. **Câmera Logitech C270 HD 720p**



R- Utilizaremos esta câmera. Baixo custo, boa qualidade de imagem e resolução e versátil. Cabo USB fácil de conectar com todos os microcomputadores e microcontroladores.